西安邮电大学

2025 招收攻读硕士研究生

入学考试自命题试题

科目代码及名称：823 电子技术基础

考试时间：2024 年 12 月 21 日 14:00-17:00

答题要求:所有答案必须写在答题纸上的指定区域，在草稿纸和试卷上答题一律无效，考生编号务必写在指定位置!!!

第一部分模拟电子技术部分

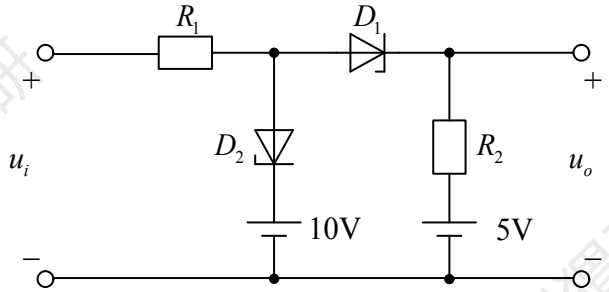
一、简答题

1.

1) u_i 何值， D_1 和 D_2 都截止， u_o 的表达式。

2) u_i 何值， D_1 和 D_2 分别导通， u_o 的表达式.

3) 以 u_o 为 y 轴， u_i 为 x 轴，作图。

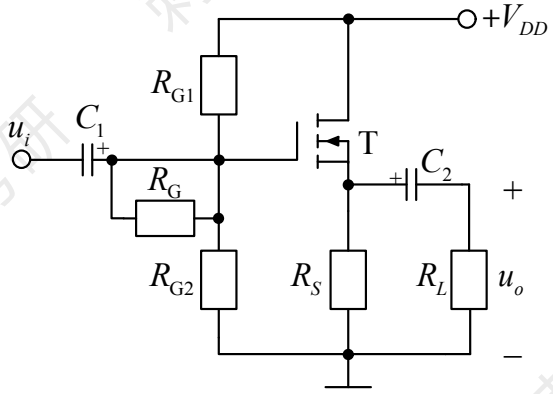


刺猬哥微电子考研

2.

1) 计算I_{DQ}和V_{DSQ}

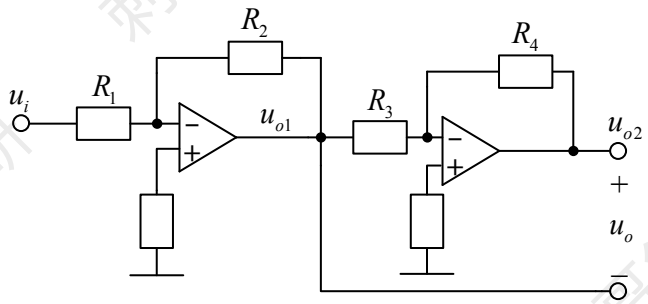
2) 计算A_{v1}、R_i和R_o



3.

1) u_{o1}和u_{o2}表达式，u_o表达式

2) 工作电压为12V，当输入$u_i=1$时，电路是否正常工作



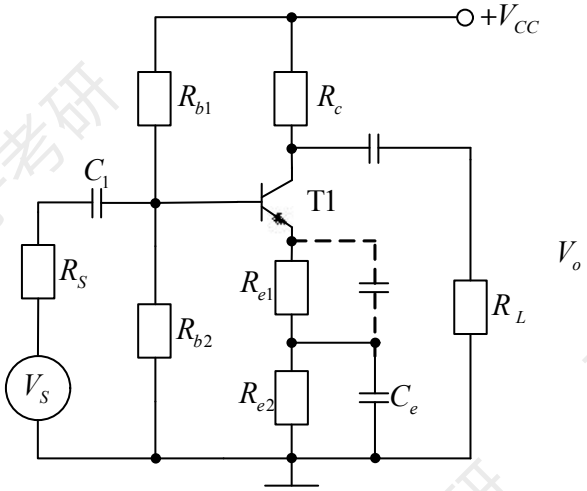
刺猬哥微电子考研

二、计算题

1) 温度升高静态工作点如何变化，IC，ucq 如何变化？为什么

2) 画出小信号模型

3) 计算 AUS，把那个 C_e 那个电容变成虚线画的那个电容，是就是把 C_e 和 R_{e1} 和 R_{e2} 并联起来的时候，问此时的 AUS 等于多少，然后说变化？射极并联电容对放大倍数的影响？



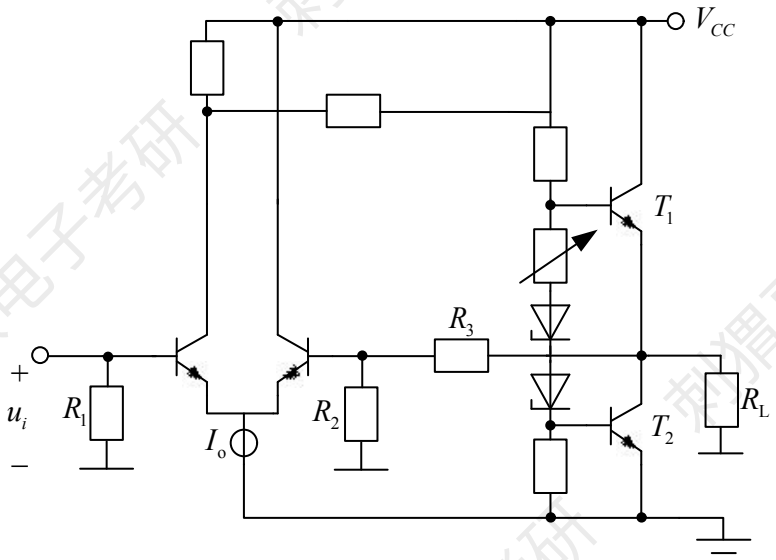
刺猬哥微电子考研

三、

1) 分析差放大电路的静态，求 ICQ1 和 UCEQ。差分放大电路上面 RC 也是 3.3 千欧。计算电压放大倍数、输入电阻、输出电阻。

2) 分析反馈组态，求解 AuF

3) UI 给了 0.3V，输出 UO 是多少？并求解输出功率、电源功率、效率。



数电题型未收集完全，等待后续补充

刺猬哥微电子考研

2025 西安邮电大学 823 真题详解

——小羊姐原创作答

一、填空题

题 1 解：

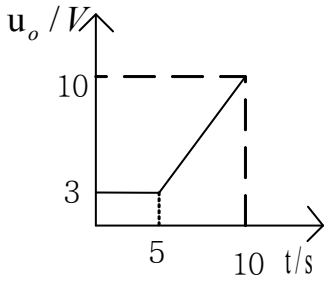
首先断开二极管分析其阳极电位和阴极电位，D1 阳极电位为v_i，阴极电位为 5V。D2 阳极电位为v_i，阴极电位为 10V。题中没说具体的二极管模型，则默认为理想模型。阳极电位大于阴极电位则导通。(刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898)

当$0 < u_i < 5V$ 时，D1 和 D2 都截止，$u_o = 3V$

当$5V \le u_i < 10V$ 时，D1 导通，D2 截止，$u_o = u_i$

当$10V \le u_i$时，D1 和 D2 都导通，$u_o = 10V$

输出电压波形如下：



(注：此题难度★★☆☆☆，小羊姐 tips：考察含有二极管的电路，已知输入电压画出输出电压，需要掌握二极管的理想模型和恒压降模型。注意看清楚题目考察的二极管模型，近几年交叉考察，23 年恒压降，25 年理想)

题 2 解：(刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898)

(1) 由电阻分压知：$V_{GQ} = \dfrac{R_{G1}}{R_{G1} + R_{G2}} = 4V; V_{SQ} = 4.2V$

漏极电流为 $I_{DQ} = \dfrac{V_{SQ}}{R_S} = 0.42\text{mA}$

$V_{DSQ} = V_{DD} - V_{SQ} = 20 - 4.2 = 15.8V$

(2) $A_V = \dfrac{V_{gs} \cdot g_m(R_s // R_L)}{V_{gs} + V_{gs} \cdot g_m(R_s // R_L)} = \dfrac{g_m(R_s // R_L)}{1 + g_m(R_s // R_L)}$

$R_i = R_G + R_{G1} // R_{G2} = 1.4k\Omega$

$R_o = R_S // \dfrac{1}{g_m}$ (刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898)

(注：此题难度★★☆☆☆，小羊姐 tips：考察的场效应管的基础知识，近几年，年年必考，可分器件类型总结好对应的公式)

题 3 解：(刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898)

(1) A1 为反向比例运算电路，$V_{o1} = -\dfrac{R_2}{R_1} = -u_i ; V_o = V_{o2} - V_{o1}$

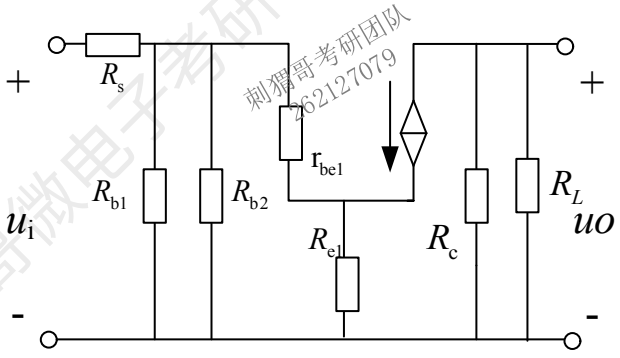
(2) 不可以，因为输出已经超越了电源电压。

(注：此题难度★★★☆☆，小羊姐 tips：注意求第一级电路的运算关系无需考虑第二级电路的影响，对于第一问不会判断运算类型的电路，可用虚短虚断解决)

三、

(1) I_c变大，V_{CEQ}减小，由于$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_{e1} + R_{e2})$

(2) 微变等效等效图如下：



(3) $A_u = \dfrac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be} + (1+\beta)R_{e1}}$，其中 $r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)\dfrac{V_T}{I_{EQ}}$。

刺猬哥微电子考研

若r_{ce1}、r_{ce2}和C_e并联时，$A_u=\frac{\beta(R_C//R_L)}{r_{be}}$；$A_{us}=\frac{R_i}{R_i+R_s}A_u$

综上可知，射极并联电容会使放大倍数提高。

（注：此题难度★★★☆☆，小羊姐 tips：Q 点稳定共射放大电路，基本每年必考，务必掌握！注意第一问的温度特性往年没有考过，冷门的基础知识点）

四、

（1）由于差分电路对称性知：（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）

$I_{CQ1}=\frac{1}{2}I_O=0.5mA$；

$U_{CEQ}=V_{CC}-R_CI_{CQ}+U_{CEQ}$

$A_u=-\frac{\beta(R_C//R_L)}{2r_{be}}$;

$R_L'=3.3K\Omega$；$R_i=2(R_b//r_{be})$；$R_O=R_C$

（2）R2 与 R3 与 RL 共同构成反馈网络，引入了级间反馈，且组态为电压串联负反馈；

$F=-\frac{R_2}{R_2+R_3}$；$A_{uf}=1+\frac{R_3}{R_2}$（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）

（3）$U_{om}=A_{uf}\cdot u_I$；$P_o=\frac{U_{om}^2}{2R_L}$;

$P_V=\frac{2}{\pi}\frac{V_{CC}\cdot U_{om}}{R_L}$;$\eta=\frac{\pi}{4}\frac{V_{om}}{V_{CC}}$

（注：此题难度★★★★☆，小羊姐 tips：该题考察了两个知识点，差分放大电路，功率放大电路，将两者融合进行考察，可以翻看模拟卷，有很多类似的题型。）

数电题型未收集完全，等待后续补充

一、

（1）

刺猬哥微电子考研

$F = A\overline{C} + \overline{B}A + \overline{C}D$

$F = AD + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + BC\overline{D}$

二、

$F_1 = \sum_m (1,2,4,7)$

$F_2 = \sum_m (3,5,6,7)$

全加器

三、m=8

Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	0
1	1	0	0
1	0	0	0
0	0	0	0

四、

	C	B	A	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1

刺猬哥微电子考研

7	1	1	1	1

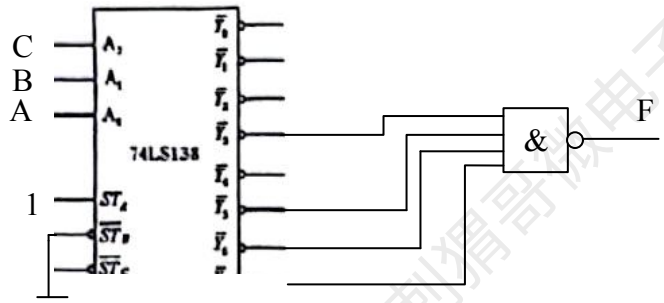
$F_1 = \sum_m (3,5,6,7)$

A / CB	0	1
00	0	0
01	0	1
11	1	1
10	0	1

降维得

B / C	0	1
0	0	A
1	A	1

(2) $F = \mathrm{f(CBA)} = \overline{\mathrm{m}_3 + m_5 + m_6 + m_7} = \overline{\mathrm{Y}_3}\ \overline{Y_5}\ \overline{Y_6}\ \overline{Y_7}$



五、

(1) M=8，可以自启动
